

Вариант 3;

Задание 1

1. Задаем начальные данные;

```
X = {0, Pi/6, Pi/4, Pi/3, Pi/2};
```

```
f[x_] = Cos[x]^2;
```

2. Строим интерполяционный многочлен в форме Лагранжа;

```
n = Length[X] - 1;
```

```
Do[Subscript[x, i] = X[[i + 1]], {i, 0, n}];
```

```
Do[Subscript[l, k][x_] = Product[(x - Subscript[x, i])/(Subscript[x, k] - Subscript[x, i]),
```

```
P[x_] = Sum[Subscript[l, k][x]*f[Subscript[x, k]], {k, 0, n}] // Expand
```

$$1 + \frac{x}{4\pi} - \frac{27x^2}{2\pi^2} + \frac{18x^3}{\pi^3}$$

3. Строим интерполяционный многочлен в форме Ньютона;

```
H[x_] = f[Subscript[x, 0]] + Sum[Sum[f[Subscript[x, k]]/((Product[(Subscript[x, k] - Subs
```

$$1 + \frac{x}{4\pi} - \frac{27x^2}{2\pi^2} + \frac{18x^3}{\pi^3}$$

4. Контрольный многочлен InterpolatingPolynomial;

```
Tbl = Table[{Subscript[x, i], f[Subscript[x, i]]}, {i, 0, n}];
```

```
P1[x_] = InterpolatingPolynomial[Tbl, x] // Expand
```

$$1 + \frac{x}{4\pi} - \frac{27x^2}{2\pi^2} + \frac{18x^3}{\pi^3}$$

5. Сравниваем все полученные интерполяционные многочлены;

```
P[x] == H[x] == P1[x]
```

```
True
```

6. Проверяем свойство инвариантности формулы Лагранжа;

```
Unprotect[Power]; 0^0 := 1;
```

```
Table[x^j === (Sum[Subscript[l, k][x]*Subscript[x, k]^j, {k, 0, n}] // Expand), {j, 0, n}
```

```
x^(n + 1) === (Sum[Subscript[l, k][x]*Subscript[x, k]^(n + 1), {k, 0, n}] // Expand)
```

```
{True, True, True, True, True}
```

```
False
```

7. Находим приближенное значение функции в указанной точке;

```
Subscript[x, n + 1] = Pi/9;
```

```
P[Subscript[x, n + 1]]
```

```
287
```

```
324
```

8. Вычисляем погрешность двумя способами;

$R1 = f[\text{Subscript}[x, n + 1]] - P[\text{Subscript}[x, n + 1]]$

$R2 = \text{Sum}[f[\text{Subscript}[x, k]] / ((\text{Product}[(\text{Subscript}[x, k] - \text{Subscript}[x, i]), \{i, 0, k - 1\}])$

$R1 == R2$

$$-\frac{287}{324} + \cos\left[\frac{\pi}{9}\right]^2$$

$$-\frac{287}{324} + \cos\left[\frac{\pi}{9}\right]^2$$

True

Clear[f, P, H, P1, x, n];

Задание 2

1. Задаем начальные данные;

$f[x_] = \text{Sum}[k^4, \{k, 1, x\}] // \text{Expand}$

$$-\frac{x}{30} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5}$$

2. Находим необходимое число узлов;

$\text{Subscript}[x, 0] = 1; \text{Subscript}[x, 1] = 2; \text{Subscript}[f, 0] = f[\text{Subscript}[x, 0]]; \text{Subscript}[$

$k = 1;$
 $\text{While}[(\text{Subscript}[r, k] = \text{Sum}[\text{Subscript}[f, j]] / ((\text{Product}[(\text{Subscript}[x, j] - \text{Subscript}[x, i])$

k

3. Строим интерполяционный многочлен Ньютона;

$n = k - 1;$

$P[x_] = \text{Subscript}[f, 0] + \text{Sum}[\text{Subscript}[r, m] * \text{Product}[(x - \text{Subscript}[x, i]), \{i, 0, m - 1\}]$

$$-\frac{x}{30} + \frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{2} + \frac{x^5}{5}$$

4. Сравниваем построенный полином с точной суммой ряда;

$P[x] == f[x]$

True

5. Находим значение ряда в указанной точке;

$t = 16;$

$P[t]$

Print["Ответ: f(16) = ", P[t]]

Ответ: f(16) = 243848

243848